UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	GESTIÓN ACADÉMICA	CÓDIGO: ACA-FO-96
		VERSIÓN: 03
	FORMATO CONTENIDO PROGRAMÁTICO DE LA ASIGNATURA PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO (FORMACIÓN POR COMPETENCIAS)	FECHA: 27/09/2024

Escuela	Nombre del Programa o Departamento		Versión CPA Modalidad del programa	Fecha de actualización del CPA	Versión del plan de estudios
				23/12/2024	
Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería	Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial		Presencial		Versión 1

Nombre de la asignatura/Módulo	Modalidad de la asignatura (seleccione)	Semestre (pregrados)	Elija un elemento.	Cohorte (postgrados)	
Estructuras de Datos no Lineales	Presencial				

Área o componente de formación	Elija un elemento	Tipo de asignatura	Elija un elemento	Código	PCIA5039	Créditos	3
Horas presenciales	4	Horas sincrónicas		Horas asincrónicas		Horas de trabajo autónomo	5

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El estudio de las estructuras de datos no lineales, específicamente árboles, grafos, autómatas y máquinas de estado, es crucial en la formación de un estudiante de ciencias de la computación e inteligencia artificial por las siguientes razones:

- **Modelado de relaciones complejas:** A diferencia de las estructuras lineales, estas estructuras permiten representar relaciones complejas entre datos, lo cual es esencial para modelar problemas del mundo real.
- **Representación de conocimiento:** Los árboles y grafos son fundamentales para representar conocimiento en sistemas de inteligencia artificial, como redes semánticas, árboles de decisión y redes bayesianas.
- **Resolución de problemas complejos:** Muchos problemas en IA y ciencias de la computación, como la búsqueda de rutas, la planificación, el análisis de redes sociales y el reconocimiento de patrones, se resuelven eficientemente utilizando estas estructuras.
- **Fundamento para algoritmos avanzados:** El conocimiento de estas estructuras es la base para comprender y desarrollar algoritmos avanzados en áreas como aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora.
- **Modelado de sistemas dinámicos:** Los autómatas y las máquinas de estado son esenciales para modelar sistemas dinámicos y reactivos, que son comunes en robótica, sistemas embebidos y diseño de compiladores.

El estudio de las estructuras de datos no lineales es fundamental para los estudiantes de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Estas estructuras proporcionan las herramientas necesarias para modelar y resolver problemas complejos en diversas áreas de la computación y la IA. La asignatura debe combinar la teoría con la práctica, utilizando ejemplos concretos y aplicaciones relevantes para el contexto de la IA y las ciencias de la computación.

UNIDADES DE COMPETENCIA

El Programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Sergio Arboleda busca desarrollar en sus estudiantes las competencias propuestas por el organismo internacional ABET Inc, el cual otorga acreditación a los programas de educación superior en Ciencias Aplicadas, Informática, Ingenierías y Tecnología. A continuación, se indican las competencias que serán trabajadas durante el curso. En la siguiente lista se explican las competencias y unidades de competencia que se desarrollan en el curso:

Competencias

1. Identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.
2. Habilidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de la salud pública, seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.

Unidades de Competencia

1.3 Resolver problemas y Optimizar soluciones de Ingeniería en Contextos Específicos.
2.1 Diseñar Soluciones de Ingeniería con enfoques culturales, sociales, económicas y ambientales.
2.2 Desarrollar Soluciones de Ingeniería con Enfoque en Factores Globales y en Sostenibilidad.

Alcance Formativo

1.3 La unidad pretende que el estudiante comprenda que son las estructuras de datos dinámicas no lineales, cuáles son las operaciones básicas y su aplicación en la solución a problemas de datos. El estudiante debe aplicar los conceptos operacionales de las estructuras de datos no lineales a los diferentes tipos de Arboles. (Binarios, binarios de búsqueda, AVL , B , Tries, Heaps).
2.1 La unidad permite que el estudiante entienda qué es una estructura de datos dinámica no lineales grafos, cómo funciona y cuáles son sus principales operaciones. Distinguir los diferentes tipos de grafos. Además, resolver problemas algorítmicos clásicos utilizando estructuras de datos no lineales grafos. y dígrafos.
2.2 Esta unidad tiene como propósito introducir al estudiante en los fundamentos, características y capacidades específicas de los diferentes tipos de autómatas, entender para que se utilizan.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje son enunciados que describen los conocimientos, habilidades y actitudes específicos que los estudiantes deben demostrar al finalizar la asignatura. Estos resultados deben ser medibles, observables y evaluables, y deben estar directamente relacionados con las unidades de competencia aterrizadas en el contexto del curso.

Resultados de aprendizaje de la U.C. 1.3:

- Diseñar, implementar y analizar algoritmos que utilicen estructura de datos dinámica no lineales Árboles en diversas áreas de la informática desde algoritmos de búsqueda y ordenación hasta la representación de datos complejos.
- Entender y aplicar las características y aplicaciones específicas de los diferentes tipos de árboles. Binarios, de búsqueda, AVL, B, Trie, expresión.

Resultados de aprendizaje de la U.C. 2.1:

- Comprender qué es un grafo, sus componentes (nodos, aristas, pesos) y las diferentes representaciones (matriz de adyacencia, lista de adyacencia).
- Distinguir entre grafos dirigidos, no dirigidos, ponderados, simples, completos y otros tipos especiales.
- Conocer conceptos como grado de un nodo, camino, ciclo, conectividad, árbol generador mínimo y corte mínimo.
- Identificar las diversas aplicaciones de los grafos en áreas como redes sociales, algoritmos de búsqueda, teoría de juegos, bioinformática y más.
- Representar problemas del mundo real como grafos, identificando los nodos y aristas relevantes.

Resultados de aprendizaje de la U.C. 2.2:

- Comprender qué es un autómata, sus componentes (estados, alfabeto, función de transición, estado inicial, estados de aceptación) y los diferentes tipos (autómatas finitos deterministas, no deterministas, autómatas de pila, máquinas de Turing).
- Relacionar los autómatas con los lenguajes formales y comprender cómo un autómata puede reconocer un lenguaje específico.
- Entender los límites de la computación y la relación entre los diferentes tipos de autómatas y la complejidad computacional.
- Implementar autómatas en un lenguaje de programación, utilizando estructuras de datos adecuadas.
- Interpretar los resultados obtenidos al analizar un autómata y comunicarlos de manera efectiva.

CONTENIDOS Y/O ACTIVIDADES

- **Semana 1**

Tema: Presentación y reglas del curso, entrega de contenido programático y firma de acta de compromiso.
Tema: Introducción a las Estructuras de Datos No Lineales, **Concepto de estructura de datos no lineal:** Diferencias con las estructuras lineales. Ventajas y desventajas. **Clasificación de las estructuras no lineales:** Árboles, grafos, etc.

- **Semana 2**

Tema: Árboles, Conceptos básicos, definición formal de árbol, Terminología: nodo raíz, nodo hoja, nodo interno, padre, hijo, ancestro, descendiente, nivel, altura, profundidad, Tipos de árboles.
Tema: Árboles Binarios: Representación en memoria: nodos enlazados, arreglos. recorridos: preorden, inorden, Postorden.

- **Semana 3**

Tema: Árboles Binarios: Representación en memoria: nodos enlazados, arreglos. Implementaciones recursivas e iterativas.
Tema: Árboles Binarios: Representación en memoria: nodos enlazados, arreglos. Implementaciones recursivas e iterativas.

- **Semana 4**

Tema: Árboles de búsqueda binaria (ABB): inserción, búsqueda, eliminación.
Tema: Árboles balanceados: AVL, Rojo-Negro (introducción a la necesidad del balanceo y sus beneficios en eficiencia).

- **Semana 5**

Tema: Árboles N-arios: Representación en memoria. Recorridos. Árboles Trie (para búsqueda de cadenas).
Tema: Aplicaciones de árboles: Árboles de expresión, Árboles de decisión, Compresión de datos (árboles de Huffman). Bases de datos (árboles B, B+).

- **Semana 6**

Tema: Tablas hash.
Tema: Árboles parcialmente ordenados (montículos). Colas con prioridad

- **Semana 7**

Tema: Grafos, Conceptos básicos: Definición formal de grafo. Tipos de grafos: dirigidos, no dirigidos, ponderados, no ponderados, cíclicos, acíclicos.
Tema: Grafos, Representación en memoria: matriz de adyacencia, lista de adyacencia.

- **Semana 8**

Tema: Grafos, Recorridos en grafos: Búsqueda en profundidad (DFS).
Tema: Grafos. Búsqueda en anchura (BFS).

- **Semana 9**

Tema: Algoritmos importantes en grafos: Camino más corto: Dijkstra, Bellman-Ford.
Tema: Aplicaciones de grafos: Redes sociales, Rutas de transporte.

- **Semana 10**

Tema: Aplicaciones de grafos: Redes de computadoras.
Tema: Implementación de la representación de un grafo con listas de adyacencia.

- **Semana 11**

Tema: Autómatas.
Tema: Conceptos básicos: Definición de autómata finito determinista (AFD).

- **Semana 12**

Tema: Conceptos básicos: Definición de autómata finito no determinista (AFN).
Tema: Diagramas de estado.

- **Semana 13**

Tema: Expresiones regulares y su relación con los autómatas.
Tema: Máquinas de estado finitas (MEF), conceptos y fundamentos.

- **Semana 14**

Tema: Máquinas de estado finitas (MEF): Modelado de sistemas con MEF. Implementación de MEF.
Tema: **Aplicaciones:** Análisis léxico en compiladores.

- **Semana 15**

Tema: Aplicaciones**:** Control de sistemas.
Tema: Aplicaciones: Control de sistemas. Reconocimiento de patrones.

- **Semana 16**

Tema: Trabajo de Aula. Actividad practica donde el estudiante diseñe e implemente en lenguaje de programación algoritmos que implementen correctamente las operaciones fundamentales como transición de estados, reconocimiento de cadenas, conversión entre diferentes tipos de autómatas.
Tema: Trabajo de Aula. Actividad practica donde el estudiante diseñe e implemente en lenguaje de programación algoritmos que implementen correctamente las operaciones fundamentales como transición de estados,

reconocimiento de cadenas, conversión entre diferentes tipos de autómatas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN (pregrados)

Resultado de aprendizaje	Criterios de evaluación	Evidencia de aprendizaje	Evaluador (modalidades de evaluación)	Instrumentos
R.A. U.C. 1.3	El programa debe permitir crear árboles vacíos y agregar nuevos nodos de manera correcta. Los nuevos nodos deben insertarse en su posición correspondiente según las reglas del árbol binario (por ejemplo, en un árbol binario de búsqueda, los valores menores deben ir a la izquierda y los mayores a la derecha). El programa debe utilizar la memoria de manera eficiente, evitando	Preguntas teóricas y prácticas para evaluar los principios y la aplicación de las estructuras de datos dinámica no lineales Árboles. Actividad practica donde el estudiante diseñe e implemente en lenguaje de programación algoritmos que permitan crear árboles vacíos y agregar nuevos nodos en su posición correspondiente según las reglas del árbol binario.	Heteroevaluación Autoevaluación	Rúbrica del docente

SISTEMA DE EVALUACIÓN (pregrados)

	asignaciones innecesarias. . El código debe estar bien documentado para facilitar su comprensión. El estudiante debe ser capaz de explicar el funcionamiento de su código y analizar su complejidad.	Actividad practica donde el estudiante diseñe e implemente en lenguaje de programación algoritmos que permitan encontrar eficientemente un nodo dado su valor, eliminar un nodo.		
R.A. U.C. 2.1	El programa utiliza una representación adecuada para los grafos (matriz de adyacencia, lista de adyacencia). La representación es eficiente para las operaciones que se realizarán. Implementa correctamente las operaciones fundamentales como agregar nodos, agregar aristas, eliminar nodos, eliminar aristas, buscar nodos y aristas. La implementación	Preguntas teóricas y prácticas para evaluar los principios y la aplicación de las estructuras de datos dinámica no lineales Árboles. Actividad practica de diseño donde el estudiante debe representar adecuada mediante un modelo autómatas (tabla de transición, diagrama de estados y las operaciones fundamentales como transición de	Heteroevaluación Autoevaluación	Rúbrica del docente

SISTEMA DE EVALUACIÓN (pregrados)

	de los algoritmos tiene la complejidad temporal esperada. Se han utilizado estructuras de datos y técnicas de optimización adecuadas. El código bien estructurado, indentado y comentado y se utilizan nombres de variables y funciones descriptivos. Los resultados obtenidos al ejecutar los casos de prueba son correctos.	estados, reconocimiento de cadenas, conversión entre diferentes tipos de autómatas. Actividad practica donde el estudiante Implementa en lenguaje de programación algoritmos de minimización de autómatas, conversión de expresiones regulares a autómatas finitos.		
R.A. U.C. 2.2	Utiliza una representación adecuada para los autómatas (tabla de transición, diagrama de estados), la representación es eficiente para las operaciones que se realizarán. Implementa correctamente las operaciones	Preguntas teóricas y prácticas para evaluar los principios y la aplicación de las estructuras de datos dinámica no lineales Árboles. Actividad practica donde el estudiante modele y representar	Heteroevaluación Autoevaluación	Rúbrica del docente

SISTEMA DE EVALUACIÓN (pregrados)

	fundamentales como transición de estados, reconocimiento de cadenas, conversión entre diferentes tipos de autómatas. Implementa correctamente algoritmos clave como minimización de autómatas, conversión de expresiones regulares a autómatas finitos. El código está bien estructurado, indentado y comentado y se utilizan nombres de variables y funciones descriptivos. Existe una documentación clara, explicando cómo utilizar las diferentes funciones y parámetros. . Los resultados obtenidos al ejecutar los casos de prueba son correctos.	autómatas (tabla de transición, diagrama de estados). Actividad practica donde el estudiante diseñe e implemente en lenguaje de programación algoritmos que implementen correctamente las operaciones fundamentales como transición de estados, reconocimiento de cadenas, conversión entre diferentes tipos de autómatas.		

SISTEMA DE EVALUACIÓN (pregrado)

Corte	Estrategia sumativa (evidencia de aprendizaje)	Unidades de competencia (UC)			% Corte
		1.3	2.1	2.2	
1	Preguntas teóricas y prácticas para evaluar los principios y la aplicación de las estructuras de datos dinámica no lineales Árboles.	**10%**			**30%**
	Actividad practica donde el estudiante diseñe e implemente en lenguaje de programación algoritmos que permitan crear árboles vacíos y agregar nuevos nodos en su posición correspondiente según las reglas del árbol binario.	**10%**			
	Actividad practica donde el estudiante diseñe e implemente en lenguaje de programación algoritmos que permitan	**10%**			

SISTEMA DE EVALUACIÓN (pregrado)

	encontrar eficientemente un nodo dado su valor, eliminar un nodo.				
2	Preguntas teóricas e Implementar y comprender el algoritmo de búsqueda en anchura y profundidad.		**10%**		**30%**
	Actividad practica donde el estudiante programe algoritmos de recorrido, búsqueda de caminos más cortos, etc., en un lenguaje de programación.			**10%**	
	Actividad practica donde el estudiante pueda modelar situaciones reales utilizando grafos, redes sociales, redes de transporte, redes de computadores, etc.			**10%**	
3	Actividad practica donde el estudiante diseñe algoritmos que implementen correctamente las operaciones fundamentales como transición de estados, reconocimiento de cadenas, conversión entre diferentes tipos de autómatas.			**20%**	**40%**
	Actividad practica donde el estudiante implemente en lenguaje de programación algoritmos que implementen correctamente las operaciones fundamentales como transición de estados, reconocimiento de cadenas, conversión entre diferentes tipos de autómatas.			**20%**	
Total		**30%**	**30%**	**40%**	**100%**

PERFIL DEL DOCENTE			
Profesional en	Ciencias de la computación, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o afines.		Otra habilidad o competencia específica requerida: Análisis y diseño orientado a objetos y experiencia y lenguaje de programación orientado a objetos, experiencia en estructuras de datos lineales y no lineales.
Postgrado en	Maestría.		
Años experiencia profesional (preferiblemente)		3	

BIBLIOGRAFÍA

ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS, Weiss, Mark Allen, Addison Wesley
DATA STRUCTURES & ALGORITHMS, Robert Lafore, Sams.
INTRODUCCIÓN a la TEORÍA de AUTOMATAS, LENGUAJES y COMPUTACIÓN, John E. Hopcroft, Rajeev Motwani y Jeffrey D. Ullman, Pearson Educación.